
Exercice 1 — Classe (CSV + recherche)

Sujet

On te donne un fichier `machines.csv` :

```
ID,Nom,Adresse_IP
1,ServeurWeb,192.168.1.10
2,ServeurDB,192.168.1.20
3,Routeur,192.168.1.1
```

Créer un programme qui :

- Crée une classe `Machine` avec :
 - `id` (int)
 - `nom` (str)
 - `adresse_ip` (str)
- Lit le fichier CSV
- Crée une liste d'objets `Machine`
- Permet de rechercher une machine par adresse IP
- Affiche la machine trouvée ou "Introuvable"

Solution

```
class Machine:
    def __init__(self, id, nom, adresse_ip):
        self.id = id
        self.nom = nom
        self.adresse_ip = adresse_ip

    def afficher(self):
        print(f"{self.id} - {self.nom} - {self.adresse_ip}")

def lire_machines(fichier):
    machines = []

    with open(fichier, "r") as f:
        lignes = f.readlines()

    for ligne in lignes[1:]: # ignorer l'entête
        id, nom, ip = ligne.strip().split(",")
        machine = Machine(int(id), nom, ip)
        machines.append(machine)
```

```

    return machines

def rechercher_machine(machines, ip):
    for m in machines:
        if m.adresse_ip == ip:
            return m
    return None

# Programme principal
machines = lire_machines("machines.csv")

ip_recherche = input("Entrer une adresse IP : ")
resultat = rechercher_machine(machines, ip_recherche)

if resultat:
    resultat.afficher()
else:
    print("Machine introuvable")

```

Exercice 2 — Fichier (Recherche de motif)

Sujet

Créer une fonction :

```
trouver_motif(chemin_fichier, motif)
```

- Parcourt un fichier ligne par ligne
- Trouve la première occurrence d'un mot
- Retourne (ligne, colonne)
- Retourne None si non trouvé
- Gérer les erreurs :
 - fichier inexistant
 - permission refusée

Solution

```

def trouver_motif(chemin_fichier, motif):
    try:
        with open(chemin_fichier, "r") as f:
            for index_ligne, ligne in enumerate(f):

```

```

        index_colonne = ligne.find(motif)

        if index_colonne != -1:
            return (index_ligne, index_colonne)

    return None

except FileNotFoundError:
    print("Fichier introuvable")
    return None

except PermissionError:
    print("Permission refusée")
    return None

# Test
resultat = trouver_motif("test.txt", "python")

if resultat:
    print("Trouvé à :", resultat)
else:
    print("Motif non trouvé")

```

Exercice 3 — Fichier (Analyse de dossier)

Sujet

Créer un script qui :

- Parcourt un dossier récursivement
- Trouve tous les fichiers `.pdf`
- Affiche :
 - chemin absolu
 - chemin relatif

Utiliser `pathlib`

Solution

```

from pathlib import Path

def lister_pdf(dossier):
    base = Path(dossier)

    for chemin in base.rglob("*.pdf"):

```

```
print("Absolu :", chemin.resolve())
print("Relatif :", chemin.relative_to(base))
print("-" * 40)
```

```
# Test
lister_pdf(".")
```

BONUS (très probable à l'examen)

Exercice 4 — Fichier (taille + stats)

Sujet

- Parcourir un dossier
- Calculer :
 - nombre de fichiers
 - taille totale (KO)
 - plus gros fichier

Solution

```
from pathlib import Path

def analyser_dossier(dossier):
    base = Path(dossier)

    total_fichiers = 0
    taille_totale = 0
    plus_gros = ("", 0)

    for fichier in base.rglob("*"):
        if fichier.is_file():
            total_fichiers += 1
            taille = fichier.stat().st_size
            taille_totale += taille

            if taille > plus_gros[1]:
                plus_gros = (fichier.name, taille)

    print("Fichiers :", total_fichiers)
    print("Taille totale (KO) :", taille_totale / 1024)
    print("Plus gros fichier :", plus_gros[0], "-", plus_gros[1], "octets")
```

```
analyser_dossier("." )
```
